LS6 · Verzweigungen in C#

Arbeitsmaterial · Die Mensa-Kasse erhält Rabattregeln

Ausgangslage

In LS5 hast du eine lineare C#-Kasse programmiert: Artikelname, Einzelpreis und Menge einlesen, Gesamtpreis berechnen, Ergebnis ausgeben. Deine bisherige Anwendung kennt noch keine Rabatte oder Entscheidungen. In LS6 erweiterst du genau dieses Projekt.

Neue Geschäftsregeln

- 1 oder 2 Stück: kein Rabatt (0 %).
- 3 oder 4 Stück: 10 % Rabatt auf das Zwischentotal.
- Ab 5 Stück: 20 % Rabatt auf das Zwischentotal.
- Eine ganze Menge kleiner als 1 ist ungültig. Das Programm zeigt eine Fehlermeldung und keinen Kassenbeleg.

Wichtig: Gib in dieser Lernsession für Preis und Menge Zahlen im erwarteten Format ein (z. B. 2.50 und 3). Die Behandlung von Texteingaben wie «drei» und die erneute Eingabe behandeln wir später.

1 · Entscheidungsregeln zuerst prüfen

Ergänze die Tabelle. Gib die Rabattstufe und das erwartete Verhalten an bevor du C#-Code schreibst.

Menge	Rabatt (%)	Erwartetes Verhalten
-1	0	Ungültige Eingabe
0	0	Ungültige Eingabe
1	0	Normalpreis und Kassenbeleg
2	0	Normalpreis und Kassenbeleg
3	10	10% rabatt und Kassenbeleg
4	10	10% rabatt und Kassenbeleg
5	20	20% rabatt und Kassenbeleg
6	20	20% rabatt und Kassenbeleg

2 · Bestehenden PAP erweitern

Öffne den PAP aus LS4/LS5. Ergänze eine Entscheidung für ungültige Mengen sowie die Rabattentscheidungen. Der Programmablauf muss mit dem unten beschriebenen Auftrag übereinstimmen.

- Welche Bedingung verhindert die Berechnung bei Menge 0?
- Wann gilt 20 % Rabatt? Wann 10 %? Wann 0 %?
- Wo werden Rabattbetrag und Endtotal berechnet?

Abgabe: der ergänzte PAP (beispielsweise als PDF/PNG oder exportierte Diagrammdatei).

3 · LS5-Projekt in C# erweitern

Erweitere dein bestehendes, funktionierendes LS5-Programm. Beginne NICHT mit einem neuen Projekt.

- Behalte die Eingaben für Artikelname, Einzelpreis (decimal) und Menge (int) bei.
- Prüfe zuerst: Menge < 1 → Fehlermeldung, kein Beleg und Programmende.
- Berechne das Zwischentotal aus Einzelpreis × Menge.
- Bestimme den Rabattprozentsatz mit if / else if / else.
- Berechne Rabattbetrag und Endtotal und gib alle relevanten Beträge verständlich aus.

Formeln: Rabattbetrag = Zwischentotal × Rabattprozent / 100 | Endsumme = Zwischentotal − Rabattbetrag

4 · Tests: zuerst SOLL, danach IST

Nutze für die Tests immer den Artikel «Apfelschorle» mit CHF 2.50 pro Stück. Berechne die SOLL-Werte selbst. Führe erst danach die Tests aus. Notiere, ob das IST-Ergebnis stimmt.

Menge	Rabatt	SOLL Endtotal	IST Endtotal	OK?
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Bei Menge 0 erwartest du eine Fehlermeldung ohne Preisbeleg. Falls ein Test fehlschlägt, korrigiere die Bedingung und teste erneut.

5 · Mini-Abnahme durch eine andere Person

- Zeige dein Programm mit Menge 2, 3 und 5.
- Erkläre an deinem PAP, weshalb die Menge 5 nicht nur 10 % Rabatt erhält.
- Zeige den Fall Menge 0 und erkläre, weshalb kein Endpreis ausgegeben wird.
- Gleiche PAP, C#-Code und Testtabelle miteinander ab.

6 · Abgabe und Git

- Ergänzter PAP für LS6
- Funktionsfähiges C#-Projekt (mit erweitertem Beleg)
- Ausgefüllte Testtabelle mit Soll-/Ist-Ergebnissen
- Aussagekräftiger Git-Commit, z. B. «Add quantity discount rules to mensa checkout»

Zusatz für Schnelle (freiwillig)

Formuliere den Bereich von 3 bis 4 Stück einmal mit &&. Vergleiche die Lesbarkeit mit der bisherigen else-if-Kette. Als weitere freiwillige Übung kannst du die Zahlungsart mit switch auswählen; verändere dabei die Rabattstaffel nicht.